

أنواع الدوال الأسدية → دوال فتمنية

دوال ظاهرية

وعنصرية

جبرية

← الدالة الظاهرية : هي الدالة التي يمكن فيها كتابة x

$$\begin{aligned} \text{مثل } y = f(x) & \quad \left\{ \begin{array}{l} f(x) = x^2 + x + 1 \\ y = x^2 + x + 1 \end{array} \right. \\ f(x) = \cos^2 x - x + 2 & \\ y = \cos^2 x - x + 2 & \end{aligned}$$

← الدالة الفتمنية : هي الدالة التي لا يمكن فيها فصل y عن x بسهولة
وتكتب على شكل $f(x, y) = 0$ معادلة

$$f(x, y) = 0$$

مثال :

$$x \sin^2 y + y e^x + x \ln y = 9$$

← الدوال الجبرية : تعتمد على العمليات الجبرية الأساسية مثل

← كثيرات الحدود : تأخذ الشكل

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$$

مثل $f(x) = 3x^3 + 2x - 5$

← الدوال الكسرية : هي نسبة بين كثيري الحدود وصفرية على كل (المكسر)
الكسرية ماعدا القيم التي تقسم المقام

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}$$

← الدوال الصماء (الجبرية) : التي تحتوي على جذور وتكون معرفة بشرط

أن صالحة الجذر الزوجي أجبارة يساوي الصفر مثال :

$$x^2 - 25 \text{ صفرها عند } f(x) = \sqrt{x^2 - 25}$$

← الدوال الصفرية : تشمل

← الدالة الأسية : شكلها $f(x) = a^{g(x)}$ مثال $f(x) = 5^x + 5^{-x}$ وهي دالة زوجية :

← الدالة اللوغاريتمية : شكلها $f(x) = \log_a g(x)$

مثال $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ $a > 0$ $a \neq 1$ وهي دالة فردية

← الدوال المثلثية : تشمل $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$

$\sin x$ دالة فردية $\cos$ دالة زوجية

الدوال المتكسبة العكسية ، هي عكس الدوال المتكسبة تستخدم لإيجاد الزاوية -

• مقرنس الجيب ($\arcsin x$) : معرفة في المجال $[-1, 1]$

مثال $\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$ $\arcsin 0 = 0$

• مقرنس الجيب ($\arccos x$) : معرفة في المجال $[-1, 1]$

مثال $\arccos\left(\frac{x+1}{2}\right)$ تكون معرفة عندما

$$-1 \leq \frac{x+1}{2} \leq 1$$

• الدوال لقطبية :

• الجيب القطبي : $sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ دالة فردية

• الجيب لقطبي : $ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ دالة زوجية

• الظل لقطبي : $th(x) = \frac{sh x}{ch x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

• الدوال البسيطة : هي الدوال التي يكتب فيها x و y بدلالة وسيطة t و x و y يمكن أن يكون

المستقيم العام $x = x(t)$

$y = y(t)$

Subject : أمثلة حل قارين

دالة قوس التمام (arccos)

1) $f(x) = \arccos\left(\frac{x+1}{2}\right)$ لا يتم كون المقام
محمول بين -1 و 1

$$-1 \leq \frac{x+1}{2} \leq 1$$

نقرب بـ 2

$$-2 \leq x+1 \leq 2$$

نطرح 1

$$-3 \leq x \leq 1 \quad D = [-3, 1]$$

2) $f(x) = 5^x + 5^{-x}$ الدالة الأخرى

$$f(-x) = 5^{-x} + 5^{+x} \Rightarrow f(-x) = f(x)$$

الدالة زوجية

3) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$ الدالة اللوغاريتمية

$$f(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2+1})$$

الترسيع أزال إشارة
السالب داخل الجذر
نقرب بالمرافق

$$= \ln\left(\frac{(\sqrt{x^2+1} - x)(\sqrt{x^2+1} + x)}{(\sqrt{x^2+1} + x)}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{(x^2+1) - x^2}{\sqrt{x^2+1} + x}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x}$$

تكملة

KORANI
COPYBOOKS

Subject

$$f(-x) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\right)$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad \text{استخدام خواص اللوغاريتم}$$

$$f(-x) = -\ln(\sqrt{x^2+1}+x)$$

$$\Rightarrow f(-x) = -f(x) \quad \text{الدالة فردية}$$

$$4) f(x) = \tan x + \cos x \quad \text{الدالة المختلطة}$$

$$f(-x) = \tan(-x) + \cos(-x)$$

tan ضربي (يخرج السالب)
Cos زوجي (يحتفظ بالسالب)

$$f(-x) = -\tan x + \cos(x)$$

$$f(-x) \neq f(x) \quad \text{الدالة ليست زوجية}$$

ملاحظة

KORANI
COPYBOOKS